



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2122 - TALLER DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA (CAPSTONE)

PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LOS BUSES ELÉCTRICOS EN LA RED METROPOLITANA DE MOVILIDAD DE SANTIAGO GRUPO 24

INTEGRANTES:

NICOLÁS BENNETT
ANTONIO DE FRUTOS
CLAUDIO HASBÚN
AGUSTÍN IRARRÁZAVAL
JOAQUÍN JIMÉNEZ
ALONSO MUELAS

Miembros del Comité:

PROFESOR GUÍA: AGUSTÍN CHIU
AYUDANTE TUTOR: MAX BURR

Santiago de Chile, Septiembre 2026

© 2026, GRUPO 24

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE FIGURAS	v
ÍNDICE DE TABLAS	vi
RESUMEN	vii
1. INTRODUCCIÓN	1
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	2
2.1. Problema	2
2.2. Objetivos	3
2.3. Entregable	3
2.4. Análisis de Datos	4
2.4.1. Datos Disponibles	4
2.4.2. Filtros y Limpieza	4
2.4.3. Flota e Infraestructura de Carga	6
2.4.4. Costos y Tarifas	7
2.4.5. Datos No Disponibles	8
2.5. KPIs	8
3. DISCUSIÓN METODOLÓGICA	10
3.1. Metodología 1: Adaptive Large Neighborhood Search	10
3.2. Metodología 2: Set Partitioning con Generación de Columnas y Cortes de Benders	11
3.3. Metodología Propuesta: Descomposición Espaciotemporal	13
3.3.1. Fase 1: Asignación Espacial	14
3.3.2. Fase 2: Descomposición Temporal	15
4. CONCLUSIONES	17
4.1. Conclusiones Relevantes	17
4.2. Pasos Futuros	18
BIBLIOGRAFÍA	20
ANEXO	21

A.	Anexo 1: Declaración de Uso de IA	22
B.	Anexo 2: Datos Disponibles	24

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1	Comparación entre tipos de día	4
2.2	Red de buses RED y electroterminales	5
2.3	Buses circulando por hora	6
2.4	Costo de la electricidad por bloque tarifario	8
3.1	Expediciones diarias asignadas por electroterminal	15

ÍNDICE DE TABLAS

2.1	Cifras clave de la operación programada	5
2.2	Especificaciones técnicas bus eléctrico BYD K9	6
2.3	Capacidad de buses por electroterminal	7
2.4	Costos operacionales del sistema	7
4.1	Carta Gantt de trabajo futuro	19
B.1	Datos disponibles	24

RESUMEN

En este proyecto se estudia el problema de asignar los viajes de RED a una flota de buses eléctricos, determinando simultáneamente sus secuencias de operación y necesidades de recarga, con el objetivo de minimizar los costos operacionales y asegurar que todos los viajes sean cubiertos de manera factible.

Como primera aproximación, se analizan los datos disponibles de rutas, expediciones, horarios, paraderos, características de los buses, electroterminales y tarifas eléctricas, considerando inicialmente un día laboral, que concentra 417 rutas y 64.502 expediciones. A partir de la revisión bibliográfica se estudian distintas metodologías de resolución, entre ellas Adaptive Large Neighborhood Search, Set Partitioning con Generación de Columnas y cortes de Benders, y una estrategia de descomposición espaciotemporal. Esta última se propone como enfoque principal, al dividir el problema primero por electroterminal y posteriormente mediante ventanas horarias superpuestas, reduciendo la escala de los subproblemas a resolver. El presente informe corresponde a una etapa preliminar del proyecto, por lo que se establecen las bases del modelo, los indicadores de desempeño y las metodologías que serán implementadas y evaluadas en las siguientes etapas.

Palabras Clave: Electric Vehicle Scheduling Problem, buses eléctricos, RED Metropolitana de Movilidad, programación de recargas, descomposición espaciotemporal, optimización de flotas.

1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, la electromovilidad se ha consolidado como uno de los pilares de la transformación hacia sistemas de transporte público más limpios y sostenibles, en un contexto de creciente preocupación por el cambio climático y la calidad del aire en las ciudades. Chile no ha sido ajeno a este proceso. Desde la llegada de los primeros buses eléctricos a Santiago a fines de 2018 (World Bank, 2020), el país ha avanzado hacia la electrificación de su transporte público para enfrentar el histórico problema de contaminación atmosférica de la capital, reduciendo emisiones y ruido. Sin embargo, la incorporación de flotas eléctricas no es un reemplazo directo de la tecnología convencional, ya que introduce restricciones operacionales nuevas que exigen repensar cómo se planifica la operación diaria. La Red Metropolitana de Movilidad (RED) de Santiago es uno de los sistemas de transporte público más grandes de América Latina y cuenta con la flota de buses eléctricos más grande fuera de China, lo que convierte a Santiago en un caso de estudio a escala real, con la complejidad operacional propia de una red metropolitana masiva.

La complejidad de incorporar buses eléctricos a un sistema planificado para buses diésel radica en que estos vehículos no operan bajo la misma lógica que sus predecesores. Un bus eléctrico tiene una autonomía considerablemente menor por la limitación de su batería, que necesita tiempos de recarga considerables (de noche en los depósitos o en pausas operacionales durante el día) y solo puede recargarse en electroterminales, instalaciones aún escasas y con pocos cargadores. Esto convierte la planificación en un problema conjunto de transporte y energía, donde además de asignar buses a los viajes debe decidirse cuándo y dónde recargar cada vehículo sin saturar una infraestructura compartida y limitada. Frente a esta complejidad, la Investigación Operativa ofrece las herramientas adecuadas para abordar el problema mediante la optimización matemática, las heurísticas, la simulación y el análisis de datos que permiten explorar sistemáticamente distintas estrategias de operación y evaluar su costo y desempeño.

En el resto de este informe se presenta una primera aproximación al problema de planificación operacional de la flota eléctrica de RED, donde se describe en detalle el problema abordado, se analizan los datos disponibles junto con los indicadores de desempeño considerados y se discuten las metodologías de resolución candidatas.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Problema

El problema que presenta la red de transporte eléctrica de buses RED es uno del tipo “Electric Vehicle Scheduling Problem”, es decir un problema de asignación de vehículos con estaciones de carga eléctricas. Se dispone de un conjunto de viajes programados que deben ser cubiertos durante un día de operación, cada uno definido por un paradero y hora de inicio, un paradero y hora de término, paraderos intermedios, distancia recorrida y consumo energético asociado. Estos viajes deben asignarse a una flota de buses homogénea irrestricta, con un costo fijo diario por activación operacional de cada bus, de manera que cada viaje sea atendido una vez y que la secuencia asignada a cada bus constituya una cadena operacional físicamente factible, es decir, un bus solo puede iniciar un viaje si tiene el tiempo suficiente para trasladarse, sin pasajeros, desde el punto donde finalizó su ruta anterior hasta el inicio de la nueva. A esto se suma la autonomía limitada de la batería, que debe mantenerse entre un nivel de carga mínimo y máximo, obligando al bus a recargarse en electroterminales antes de que su carga sea crítica. Estos electroterminales presentan, además, una infraestructura limitada para un número máximo de buses recargándose simultáneamente.

Dado lo anterior, se tienen tres decisiones que se deben tomar en el problema. Primero, la asignación de viajes a buses, que determina qué bus ejecuta cada viaje y en qué orden. Segundo, los desplazamientos sin pasajeros asociados a dicha asignación, que incluyen el trayecto de salida desde un electroterminal hacia el primer viaje del turno (*pullout*), el trayecto de regreso desde el último viaje hacia un electroterminal (*pullin*), y los desplazamientos entre el término de un viaje y el inicio del siguiente cuando ambos no son geográficamente contiguos. A estos eventos se les denomina *deadheading* (o *deadheads*) y tienen un costo asociado por km recorrido. Por último, las decisiones de recarga, que implican el cuándo, en qué electroterminal y por cuánto tiempo debe recargarse cada bus, sujeto a la capacidad simultánea de cada instalación y a que el costo de la energía varía según el bloque horario en que se realice la carga.

2.2. Objetivos

Con el contexto del problema ya visto, el objetivo del problema es minimizar el costo total de operación, compuesto por el costo fijo asociado al número de buses utilizados diariamente, el costo variable de los desplazamientos sin pasajeros, el costo asociado a los tiempos de espera de los buses, el costo energético de las recargas y el costo fijo asociado a cada evento de carga, sujeto a que todos los viajes programados sean cubiertos, a la factibilidad temporal y energética de la secuencia de actividades de cada bus, y a la capacidad de carga simultánea de los electroterminales.

2.3. Entregable

El entregable del proyecto es un plan operacional diario para un día laboral representativo de la red, compuesto por los siguientes elementos concretos:

- Número mínimo de buses necesarios para cubrir la totalidad de las expediciones programadas.
- Jornada operacional completa de cada bus en un archivo CSV, es decir, la secuencia ordenada de viajes que le son asignados junto con sus horarios de inicio y término, el trayecto de *pullout* desde el electroterminal de salida, los eventuales desplazamientos de *deadheading* entre viajes no contiguos, y el trayecto de *pullin* de regreso a un electroterminal.
- Itinerario de recarga para cada bus en un archivo CSV, especificando en qué electroterminal, en qué bloque horario y por cuánta energía se recarga, de manera que se respeten el nivel mínimo de batería, la capacidad de los electroterminales y el resto de las restricciones de recarga.
- Desglose del costo total de la solución en sus componentes (costo fijo de flota, costo de desplazamientos vacíos, costo de tiempos de espera, costo energético y costo fijo por evento de carga).

2.4. Análisis de Datos

2.4.1. Datos Disponibles

Los datos utilizados provienen de tres fuentes: un archivo GTFS de RED (vigente julio-diciembre 2026) con las rutas, viajes programados, horarios, paraderos y trazados geométricos de la red; un GeoPackage de OpenStreetMap con la geometría y atributos de todas las calles de Chile (nombre, tipo de vía, sentido, etc.), usado para calcular distancias sin pasajeros; y un conjunto de archivos CSV con parámetros específicos del proyecto (ubicación y capacidad de los cinco electroterminales, potencia de los cargadores, precios de electricidad por bloque horario, características técnicas del bus eléctrico y costos de operación). El Anexo 2 detalla cada archivo, su contenido y el uso que se le dará en el proyecto.

2.4.2. Filtros y Limpieza

Del archivo GTFS se conservaron únicamente las rutas operadas por RED, excluyendo Metro (L1 a L6), Metrotren (MTN y MTR) y una ruta de un operador externo al aeropuerto (BA), junto con sus columnas exclusivas. El feed distingue tres tipos de día (laboral, sábado y domingo); se filtró el laboral como caso base por ser el de mayor exigencia operacional, con la mayor cantidad de rutas activas (417) y de expediciones (64.502), como muestra la Figura 2.1.

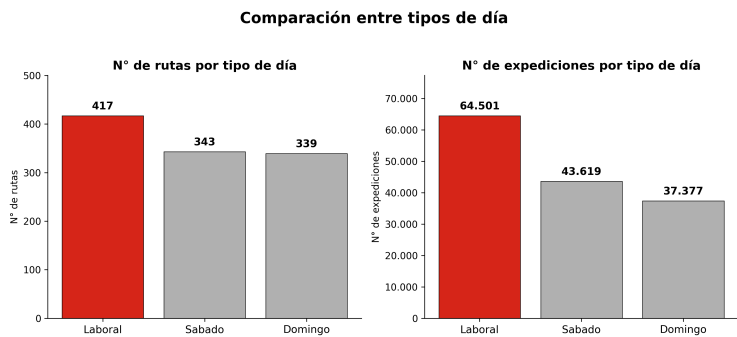


Figura 2.1. Comparación entre tipos de día (número de rutas y expediciones)

Una vez filtradas las rutas de RED en días laborales, la Figura 2.2 muestra el mapa de las rutas que recorrerán los buses y la ubicación de los electroterminales donde deberán recargar sus baterías.



Figura 2.2. Red de buses RED (día laboral) y electroterminales

El feed GTFS filtrado a RED y al día laboral contiene 417 rutas, 839 trazados geométricos, 12.132 paraderos y 6.620 viajes. Al expandir estos viajes por las frecuencias definidas en el archivo *frequencies*, se obtienen 64.502 expediciones reales que deben ser cubiertas durante el día. La Tabla 2.1 resume estas cifras.

Tabla 2.1. Cifras clave de la operación programada (día laboral)

Indicador	Cantidad
Rutas	417
Trazados geométricos	839
Paraderos	12.132
Viajes	6.620
Expediciones	64.502

La distribución horaria de estas expediciones no es constante a lo largo del día. La Figura 2.3 muestra la cantidad de buses circulando al mismo tiempo hora a hora, donde se observan dos claros picos de demanda. El primero a las 8:00 con 6.601 buses circulando, correspondiente a entradas a oficinas y establecimientos educacionales. El segundo ocurre a las 18:00 con 6.523 buses, correspondiente al retorno de las personas a sus hogares.

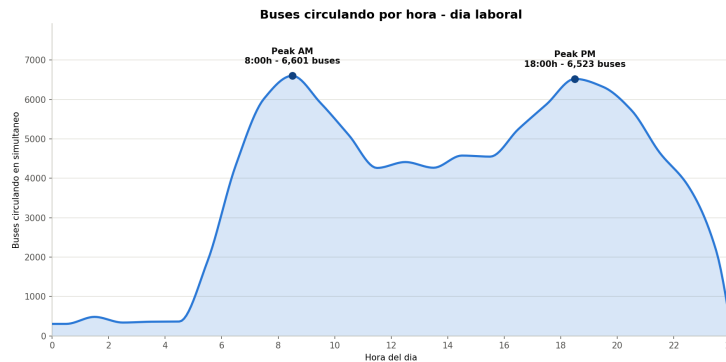


Figura 2.3. Buses circulando por hora (día laboral)

Esto afecta directamente a la planificación. Por una parte, la cantidad de buses necesarios para cubrir la demanda supera ampliamente la capacidad de carga simultánea de los electroterminales (700 espacios), por lo que las recargas deben distribuirse a lo largo del día. Por otra parte, los bloques tarifarios (Figura 2.4) tienen precios más elevados justamente en las horas de mayor demanda, por lo tanto se genera una complejidad entre cubrir la demanda y minimizar el costo energético de las recargas.

2.4.3. Flota e Infraestructura de Carga

La flota considerada en este proyecto es de tamaño irrestricto y está compuesta por un único modelo de bus eléctrico, el BYD K9. La Tabla 2.2 presenta las características técnicas de este vehículo, las cuales definen las restricciones de autonomía y recarga que deben considerarse en la planificación.

Tabla 2.2. Especificaciones técnicas bus eléctrico BYD K9

Parámetro	Valor
Capacidad de la batería	350 kWh
Autonomía máxima	250 km
Potencia de carga	180 kW
Estado de carga mínimo	10%
Estado de carga máximo	100%
Tiempo de carga completa	105 min

Con una batería utilizable de 315 kWh (90%) y un consumo de 1,4 kWh/km, la autonomía real del bus es de 225 km, por lo que en jornadas extensas los buses deberán recargarse en electroterminales para continuar operando. La infraestructura de carga la componen 5 electroterminales distribuidos por Santiago, con una capacidad total de 700 espacios simultáneos.

Tabla 2.3. Capacidad de buses por electroterminal

Electroterminal	Capacidad
Vespucio Norte	150
El Conquistador	180
Los Espinos	120
La Reina	100
Santa Rosa	150
Total	700

Los Espinos y Santa Rosa están muy cerca entre sí (Figura 2.2), por lo que podría ser beneficioso considerarlos como un solo terminal con capacidad de 270; esta alternativa se evaluará durante la ejecución del modelo.

2.4.4. Costos y Tarifas

Como vimos anteriormente, la función objetivo del problema busca minimizar el costo total de operación, el cual se compone de cuatro componentes principales. La Tabla 2.4 resume los valores de cada costo.

Tabla 2.4. Costos operacionales del sistema

Tipo de costo	Precio
Costo fijo por uso de bus	250 USD
Costo por minuto de espera	0,03 USD/min
Costo por km recorrido	0,5 USD/km
Costo fijo por recarga	5 USD

El costo fijo por bus incentiva a usar la menor cantidad de buses posible, dado que la flota es irrestricta. El costo por km recorrido incluye tanto los desplazamientos con pasajeros como *deadheading*, *pullin* y *pullout*. El costo de espera penaliza los tiempos muertos entre viajes de un mismo bus, y el costo fijo por recarga se aplica cada vez que un bus entra a un electroterminal.

Además, el costo de la energía depende del periodo horario de consumo, y va desde 0,10 USD/kWh en el bloque valle (0-8h) hasta 0,22 USD/kWh en los bloques peak (14-17h y 19-22h), como muestra la Figura 2.4. El modelo debe encontrar un equilibrio entre cargar en bloques de menor costo y garantizar que todos los buses tengan energía suficiente para sus viajes asignados.

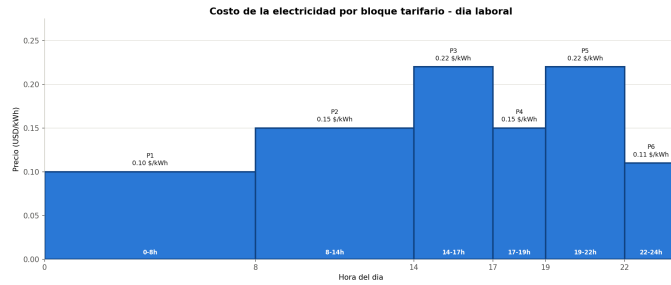


Figura 2.4. Costo de la electricidad por bloque tarifario (día laboral)

2.4.5. Datos No Disponibles

Si bien los datos cubren la mayor parte de la información necesaria para modelar el problema, algunos elementos no están disponibles y deben aproximarse o calcularse. La duración de los viajes y las distancias de *deadheading* se calculan con una velocidad promedio constante, sin considerar congestión horaria ni topografía (por ejemplo, mayor pendiente en comunas precordilleranas). No se cuenta con información de turnos de conductores, ya que el modelo planifica solo la operación del vehículo, suponiendo siempre un conductor disponible. Tampoco se dispone de la demanda real de pasajeros, por lo que se usa la oferta programada (expediciones) como demanda a cumplir. Además, no existe un identificador de bloque de vehículo (`block_id`) típico de GTFS, por lo que la asignación de viajes debe construirse desde cero; tampoco hay distancias y tiempos de *deadheading*, *pullin* y *pullout* (se calcularán desde la red vial de OpenStreetMap), ni energía consumida por viaje (se deriva multiplicando la distancia del trazado por el consumo de 1,4 kWh/km).

2.5. KPIs

Para evaluar la calidad de las soluciones generadas por el modelo, se definen cuatro indicadores de desempeño relevantes, alineados con el objetivo del problema.

- **Número total de buses usados:** Indica la cantidad de buses despachados durante la jornada. Es un indicador importante para el objetivo del problema, porque la flota es de tamaño irrestricto y cada bus utilizado incurre en un costo fijo de 250 USD.
- **Costo energético promedio:** Se calcula como el costo total de energía dividido por los kWh totales cargados durante la jornada. Con este indicador se puede evaluar si las recargas se están realizando en bloques tarifarios más económicos o más caros.
- **Proporción de deadheading/pullin/pullout:** Se calcula como la suma de kilómetros recorridos sin pasajeros (*deadheading* entre viajes, *pullout* desde electroterminal y *pullin* de regreso) dividida por los kilómetros totales recorridos por la flota. Este indicador mide la eficiencia geográfica de la asignación de viajes. El modelo debe buscar encadenar viajes geográficamente cercanos para minimizar este indicador.
- **Utilización por bus:** Se define como la razón entre las horas con pasajeros y las horas totales del turno de cada bus. Con esto se evalúa cuánto del tiempo productivo de cada bus efectivamente se destina a servicio. Una utilización alta indica que los buses pasan la mayor parte de su jornada transportando pasajeros, con tiempos de espera y recarga bien coordinados. Por el contrario, una utilización muy baja indica problemas con la secuencia de viajes asignados.

3. DISCUSIÓN METODOLÓGICA

A partir de la revisión bibliográfica (Alvo, Angulo, & Klapp, 2021; Perumal, Lusby, & Larsen, 2022; Picarelli, Rinaldi, D’Ariano, & Viti, 2020; Van Kooten Niekerk, van den Akker, & Hoogeveen, 2017; Zhang, Yang, Li, & Huang, 2024) y de las características del problema, se identificaron tres alternativas metodológicas. La primera es una metaheurística Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS) que construye y mejora iterativamente una solución factible mediante operadores de destrucción y reparación, con buena escalabilidad a costa de no garantizar optimalidad. La segunda combina Set Partitioning, Generación de Columnas y cortes de Benders, representando cada jornada factible como una columna y verificando que las recargas sean compatibles con la infraestructura; evita un MILP monolítico de gran tamaño, aunque su implementación es más compleja.

La tercera, y la seleccionada por el grupo, es una descomposición espaciotemporal, que agrupa los viajes por cercanía a cada electroterminal y luego los divide en ventanas horarias superpuestas resueltas por horizonte rodante, transformando el problema en subproblemas E-VSP más pequeños resolubles con MILP directo o, en ventanas complejas, con Set Partitioning y Benders. Su beneficio es hacer tratable la escala real de RED, a costa de la optimalidad global.

3.1. Metodología 1: Adaptive Large Neighborhood Search

Una primera alternativa sería abordar el problema mediante una metaheurística de tipo Adaptive Large Neighborhood Search (ALNS). Este enfoque no garantiza la solución óptima, sino que construye una solución inicial factible y la mejora iterativamente mediante operadores de modificación, buscando minimizar buses utilizados, costos operacionales y desplazamientos sin pasajeros, explorando el espacio de soluciones de forma heurística en lugar de con una formulación matemática exacta. Así, sacrifica algo de optimalidad a cambio de eficiencia computacional.

Una solución corresponde a la asignación completa de viajes y decisiones de carga a cada bus (el conjunto de jornadas vigentes en un momento del algoritmo). El proceso parte de una regla simple (asignar los viajes en orden de horario al primer bus disponible que pueda ejecutarlos sin quedar sin batería, despachando uno nuevo si ninguno puede hacerlo). Sobre esta solución se aplican iterativamente un operador de destrucción, que remueve viajes con mayor desplazamiento

sin pasajeros o conflicto de carga, y uno de reparación, que reinserta esos viajes en la posición de menor costo que preserve horarios, batería y capacidad de carga (agregando un bus nuevo solo si es necesario). La nueva solución se acepta si mejora la actual, y ocasionalmente aunque empeore, con probabilidad decreciente, para evitar quedar atrapado en una solución de baja calidad. El ciclo se repite hasta un criterio de término, priorizando los operadores con mejores resultados recientes.

Esta metodología ha sido aplicada con éxito a problemas de estructura similar al nuestro: Wang, Chen, Tang, and Liu (2024) diseñan un ALNS para un problema con múltiples electroterminales y restricciones de infraestructura de carga, con operadores de destrucción y reparación adaptados al problema (por ejemplo, priorizar la remoción de viajes con mayor holgura horaria, o reconstruir las jornadas de mayor costo promedio) y un mecanismo de aceptación tipo recocido simulado. En su experimento, el algoritmo alcanza una primera solución factible en 13,6 minutos y sigue mejorándola de forma consistente, demostrando que el enfoque genera soluciones de buena calidad en tiempos razonables pese a la alta complejidad combinatoria del problema conjunto de asignación y carga.

Los datos disponibles son consistentes con los supuestos de esta metodología, ya que se tienen cinco electroterminales, validando el carácter multi-electroterminal del problema, y se dispone de la información de capacidad de cargadores, parámetros de batería y tarifas necesaria para modelar las restricciones de carga. Dada la escala real del problema (417 rutas y 64.502 expediciones), una implementación completa probablemente se beneficiaría de una descomposición previa por zona o ventana horaria, siguiendo a Zhou, Meng, Ong, and Wang (2024), quienes combinan un método exacto para subproblemas pequeños con ALNS para la escala completa en la red de Singapur (múltiples electroterminales y flota heterogénea).

3.2. Metodología 2: Set Partitioning con Generación de Columnas y Cortes de Benders

Otra alternativa consiste en formular el problema mediante Set Partitioning y resolverlo utilizando Generación de Columnas, complementada con una verificación de los itinerarios de carga mediante cortes de Benders. Esta metodología busca determinar la cantidad de buses eléctricos requerida y seleccionar un conjunto de jornadas que permita cubrir exactamente una vez todos los viajes entregados por la planificación, minimizando la cantidad de buses utilizados, los costos operacionales asociados y los desplazamientos sin pasajeros.

La metodología se entiende como una con dos niveles de decisión. En el primero se seleccionan las jornadas de buses mediante Set Partitioning y Generación de Columnas. En el segundo se verifica y programa el itinerario conjunto de carga.

Cada columna generada corresponde a una jornada completa propuesta para un bus, con sus secuencias de viajes, desplazamientos en vacío y periodos de espera, junto con la evolución de batería durante todo el recorrido (por ejemplo, salida del electroterminal, varios viajes consecutivos, una recarga y el retorno). Estas columnas deben ser individualmente factibles en horarios, energía y ubicaciones, pero no determinan la hora exacta ni el cargador a utilizar, ya que eso depende de la necesidad de carga conjunta de todos los buses.

Como visión preliminar de la formulación, la principal variable de decisión del problema maestro será binaria e indicará si una determinada jornada factible es seleccionada o no:

$$Y_j = \begin{cases} 1 & \text{si se selecciona la jornada } j \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases} \quad (3.1)$$

La restricción fundamental de Set Partitioning exigirá que cada viaje programado pertenezca exactamente a una de las jornadas seleccionadas:

$$\sum_j a_{ij} Y_j = 1 \quad \forall i \quad (3.2)$$

Adicionalmente, el subproblema de carga deberá asegurar que las recargas programadas no superen simultáneamente la capacidad disponible de cada electroterminal, y por ende que las necesidades de carga e itinerarios creados sean posibles de cumplir con la capacidad conjunta de los cinco electroterminales.

El problema maestro selecciona la combinación de columnas de menor costo que cubre todos los viajes una vez. Dada la gran cantidad de jornadas posibles, la Generación de Columnas parte de un conjunto reducido y resuelve una versión restringida del problema maestro; un subproblema busca nuevas columnas que mejoren la solución actual y las agrega solo si lo logran, repitiendo el procedimiento.

Una vez obtenida una solución candidata, un subproblema tipo Benders verifica si sus requerimientos de carga pueden satisfacerse con la infraestructura disponible en cada momento, determinando horarios, ubicación y duración de carga de cada bus. Aunque cada jornada sea factible individualmente, su combinación puede no serlo si excede la carga disponible en algún terminal; de detectarse esa infactibilidad, se genera un corte que se incorpora al problema maestro para evitar volver a seleccionar ese conjunto de columnas.

Aspectos positivos:

- Descompone un problema de gran escala en componentes manejables, evitando resolver simultáneamente todas las decisiones de viajes y carga.
- Set Partitioning representa de forma natural la operación de cada bus mediante jornadas completas (viajes, desplazamientos sin pasajeros, espera y evolución de batería).
- La Generación de Columnas evita enumerar todas las jornadas factibles, generando solo las que contribuyen a mejorar la solución.
- El subproblema tipo Benders separa las restricciones compartidas de carga, verificando compatibilidad con la infraestructura disponible.

Aspectos negativos:

- Alta complejidad de implementación, pues exige coordinar iterativamente un problema maestro, un subproblema de columnas y un subproblema de factibilidad de carga.
- Las restricciones compartidas entre buses (capacidad simultánea de cargadores) pueden provocar múltiples iteraciones antes de una planificación globalmente factible.
- Al trabajar inicialmente sobre la relajación lineal, obtener una solución entera puede requerir etapas adicionales, haciendo su desarrollo computacional más exigente que un MILP directo.

3.3. Metodología Propuesta: Descomposición Espaciotemporal

La metodología que proponemos consiste en descomponer el problema espacial y temporalmente. En lugar de optimizar simultáneamente todos los viajes de la red, se segmentan y agrupan en torno a los cinco electroterminales, considerando el lugar de inicio y término de cada viaje, su distancia al electroterminal, los desplazamientos sin pasajeros (*deadheads*) y su compatibilidad

con otros viajes. Luego, cada bloque de recorridos por electroterminal se descompone en sub-problemas por horas, cada uno resolviendo la asignación de viajes y el programa de carga para las paradas dentro de esa ventana.

Existe evidencia que respalda ambas descomposiciones; el desafío está en combinarlas. La descomposición espacial es un principio clásico en problemas VSP/VRP de gran escala, y consiste en agrupar primero los viajes por ubicación/terminal y luego resolver el ruteo de cada grupo por separado. Gao, Tang, and Liu (2024) utilizan esta idea en un MDVSP (multidepósito) similar al nuestro, asignando inicialmente los viajes a un depósito, resolviendo el problema por depósito y repitiendo el procedimiento tras ajustar el agrupamiento hasta obtener una solución satisfactoria; este enfoque es replicable a las electroterminales de nuestro problema.

La descomposición temporal es más difícil, por lo complicado de unir soluciones que quedan atravesadas entre los límites de los intervalos. Kim et al. (2023) muestran por qué cortar el tiempo en bloques fijos es riesgoso, y proponen en cambio crear intervalos de tiempo superpuestos y resolver mediante un enfoque de horizonte rodante, iterando sobre una secuencia de intervalos superpuestos en vez de bloques disjuntos.

Para el desarrollo del método proponemos estructurarlo en dos fases, cada una con su propio problema de optimización.

3.3.1. Fase 1: Asignación Espacial

Se formula un problema de asignación de transporte con una variable binaria que indica si un viaje se asigna a un electroterminal (uno y solo uno por viaje). El costo se define por el *deadhead* de ida más el de vuelta al terminal, asignando el de menor costo (aproximado, pues el viaje podría encadenarse con otro antes de volver); la capacidad de cada terminal viene de `charging_activities.csv`. El objetivo es minimizar el *deadhead* total, balanceando la carga entre los cinco electroterminales. Este problema es resoluble como una LP de transporte relajada, muy rápida; como una asignación de una sola pasada puede alejarse del óptimo, se busca modificar el agrupamiento, de ser necesario, y repetir el proceso hasta lograr una distribución más equitativa.

3.3.2. Fase 2: Descomposición Temporal

Dada una asignación por bloques de viajes para cada electroterminal, se corta el día en ventanas de tiempo superpuestas de 3 horas que avanzan de a 1 hora (0:00–3:00, 1:00–4:00, 2:00–5:00, ...). El avance de 1 hora asegura que el límite izquierdo de cada ventana caiga en una hora exacta, coherente con la granularidad de los bloques tarifarios de `charging_activities.csv`, y que la primera hora de cada ventana, cuya solución se fija definitivamente, coincida con el inicio de un bloque tarifario, mientras las dos horas restantes quedan como horizonte flexible que se reoptimiza en la siguiente iteración. El largo de 3 horas responde a que los buses demoran 105 minutos (1:45 hrs) en cargar, por lo que para fijar la primera hora el modelo debe poder “ver hacia el futuro” hasta que los buses terminen de cargar. Al resolver cada ventana, solo se fija la primera hora; las dos horas siguientes actúan como borrador que se reoptimiza en la iteración siguiente, con más información de los próximos viajes. El estado de cada bus (ubicación, nivel de batería) se transmite como condición inicial a la siguiente ventana.

Cada subproblema de la Fase 2 es una instancia pequeña de E-VSP, correspondiente a un electroterminal por una ventana horaria, la cual puede ser resuelta con MILP directo o mezclarse con la Metodología 1 y resolverse mediante Set Partitioning + Generación de Columnas, dado que está a una escala reducida y las columnas son manejables.

Como apoyo a la propuesta, se realizó una prueba de la asignación espacial de las 64.502 expediciones de los días laborales.

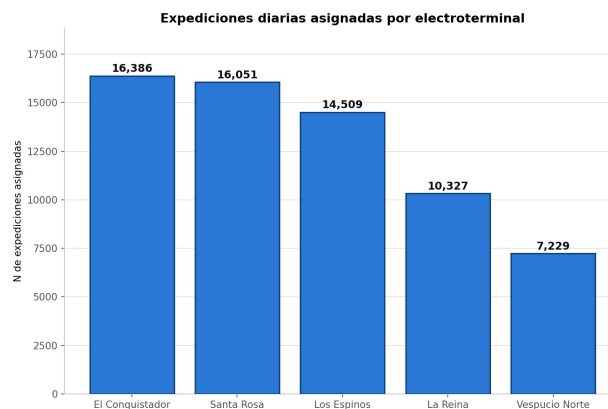


Figura 3.1. Expediciones diarias asignadas por electroterminal

Como se observa en la Figura 3.1, esta asignación distribuye las expediciones en cinco conjuntos de tamaño reducido, transformando el problema completo en cinco problemas menores. Sin embargo, no asegura una asignación óptima y puede restringir la concatenación de expediciones óptimas, por lo que debe validarse y, de ser necesario, ajustar el criterio de asignación.

Aspectos positivos:

- Reduce el problema de 64.502 expediciones / 5 electroterminales / 1 día a múltiples subproblemas manejables, cada uno resoluble de forma exacta.
- El uso de tarifas horarias encaja bien con la descomposición temporal, ya que cada ventana sabe en qué bloque de tarifas está.
- Puede integrarse con la Metodología 2, ya que las ventanas de mayor complejidad (por ejemplo, las que calcen con horarios peak) pueden resolverse con Generación de Columnas y cortes de Benders.

Aspectos negativos:

- Se pierde la garantía de optimalidad global, ya que una mala asignación en la Fase 1 o una decisión subóptima en la Fase 2 no se corrige salvo que se agregue un paso de reparación.
- La calidad depende fuertemente del tamaño de ventana, pues ventanas muy cortas empeoran la calidad, y muy largas devuelven el problema a lo original.
- Alta complejidad de diseño, especialmente al decidir qué información del futuro pasar a cada subproblema para evitar decisiones que resulten infactibles más adelante.

Dada esta complejidad, se planea una implementación progresiva, comenzando con versiones simplificadas del problema e incorporando gradualmente las restricciones hasta la formulación completa. Como estrategia alternativa, si la metodología resulta demasiado exigente computacionalmente, se propone sacrificar la descomposición temporal y centrarse principalmente en la asignación espacial de los viajes.

4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusiones Relevantes

Este informe presenta una primera aproximación al problema de planificación operacional de la flota de buses eléctricos de RED, formulado como un Electric Vehicle Scheduling Problem (E-VSP). Se caracterizó el problema en sus tres decisiones centrales, asignación de viajes a buses, desplazamientos sin pasajeros y programación de recargas, y se estableció como objetivo minimizar el costo total de operación sujeto a la cobertura completa de los viajes y a las restricciones de autonomía, horario y capacidad de carga.

El análisis de datos confirmó la magnitud del desafío: un día laboral concentra 417 rutas y 64.502 expediciones, con dos peaks de demanda (8:00 y 18:00) que superan ampliamente la capacidad de carga simultánea de los cinco electroterminales (700 espacios) y que coinciden parcialmente con los bloques tarifarios más caros. Esto valida que el problema exige coordinar conjuntamente las decisiones de transporte y de energía, y no puede resolverse como una simple asignación de viajes.

La revisión bibliográfica permitió identificar tres enfoques metodológicos viables (ALNS, Set Partitioning con Generación de Columnas y Benders, y descomposición espaciotemporal), cada uno con ventajas y limitaciones distintas en escalabilidad, calidad de solución y complejidad de implementación. Se seleccionó la descomposición espaciotemporal como metodología principal por su capacidad de reducir la escala real del problema a subproblemas manejables (asignación espacial por electroterminal seguida de ventanas horarias superpuestas), manteniendo la posibilidad de integrarse con la segunda metodología en los tramos más complejos.

Esta etapa preliminar permitió sentar las bases conceptuales, de datos y metodológicas del proyecto. El desafío de las siguientes etapas será traducir esta propuesta en una implementación computacional concreta, validarla con los datos reales de RED y evaluar si el enfoque logra un equilibrio adecuado entre tratabilidad computacional y calidad de la solución obtenida.

4.2. Pasos Futuros

Habiendo descrito el problema, analizado los datos disponibles y seleccionado la metodología de descomposición espaciotemporal como enfoque principal, el trabajo futuro se estructurará en cinco etapas secuenciales:

- (i) **Formular el modelo por fases.** Se desarrollará la formulación matemática completa de la metodología propuesta, separando explícitamente la Fase 1 (asignación espacial de viajes a electroterminales) y la Fase 2 (descomposición temporal mediante ventanas superpuestas y horizonte rodante). Esto incluye definir con precisión las variables de decisión, la función objetivo y el conjunto completo de restricciones (cobertura de viajes, factibilidad horaria, evolución de batería, capacidad de carga simultánea) para cada subproblema.
- (ii) **Implementar la modelación computacional.** Se traducirá la formulación a un modelo ejecutable, utilizando un solver de optimización (MILP) para los subproblemas de la Fase 2, junto con las rutinas necesarias para la asignación espacial de la Fase 1 y la transmisión del estado de cada bus (ubicación, nivel de batería) entre ventanas consecutivas.
- (iii) **Probar con datos de RED.** El modelo se ejecutará sobre el caso base ya construido (día laboral, 417 rutas, 64.502 expediciones), comenzando con instancias reducidas o electroterminales individuales para verificar el correcto funcionamiento del modelo antes de escalarlo a la red completa.
- (iv) **Validar y ajustar parámetros.** Se evaluará la sensibilidad de la solución al tamaño de las ventanas temporales, al criterio de agrupamiento espacial en la Fase 1 y a los costos definidos, ajustando estos parámetros en caso de detectar infactibilidades recurrentes o soluciones de baja calidad. En esta etapa también se evaluará la alternativa de fusionar los electroterminales Los Espinos y Santa Rosa, y se decidirá si es necesario incorporar Set Partitioning con Generación de Columnas y cortes de Benders en las ventanas horarias de mayor complejidad (horas peak).
- (v) **Analizar resultados y presentarlos.** Finalmente, se construirán los entregables definidos en la Sección 2.3 (jornadas por bus, itinerario de carga, desglose de costos), se calcularán los KPIs definidos en la Sección 2.5 y se compararan los resultados obtenidos contra los

del caso base, documentando las conclusiones y limitaciones del enfoque para la presentación final.

La Tabla 4.1 presenta la Carta Gantt planificada para estas cinco etapas a lo largo de las diez semanas siguientes.

Tabla 4.1. Carta Gantt de trabajo futuro

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Formular el modelo de optimización	■	■								
Implementar y validar modelo simplificado		■	■	■	■	■				
Incorporar restricciones progresivamente			■	■	■	■	■			
Implementar descomposición temporal				■	■	■	■	■		
Integrar metodología completa						■	■	■	■	
Escalar metodología para caso RED								■	■	■
Analizar resultados y ajustar parámetros									■	■

BIBLIOGRAFÍA

- Alvo, M., Angulo, G., & Klapp, M. A. (2021). *An exact solution approach for an electric bus dispatch problem*. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1366554521002878>)
- Gao, Y., Tang, Y., & Liu, R. (2024). *Aggregation formulation for on-site multidepot vehicle scheduling scenario*. doi: 10.1111/mice.13217
- Kim, Y., Edirimanna, D., Wilbur, M., Pugliese, P., Laszka, A., Dubey, A., & Samaranyake, S. (2023). Rolling horizon based temporal decomposition for the offline pickup and delivery problem with time windows. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 37(4), 5151–5159. doi: 10.1609/aaai.v37i4.25644
- Perumal, S. S. G., Lusby, R. M., & Larsen, J. (2022). Electric bus planning and scheduling: A review of related problems and methodologies. *European Journal of Operational Research*. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221721009140>)
- Picarelli, E., Rinaldi, M., D'Ariano, A., & Viti, F. (2020). *Model and solution methods for the mixed-fleet multiterminal bus scheduling problem*. (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146520302945>)
- Van Kooten Niekerk, M. E., van den Akker, J. M., & Hoogeveen, J. A. (2017). Scheduling electric vehicles in public transport. *Public Transport*. (<https://link.springer.com/article/10.1007/s12469-017-0164-0>)
- Wang, Y., Chen, J., Tang, T., & Liu, Z. (2024). A holistic approach to multi-depot electric bus scheduling for energy saving considering limitations in charging facilities. *Energy*, 303, 131880. doi: 10.1016/j.energy.2024.131880
- World Bank. (2020). *Lessons from chile's experience with e-mobility: The integration of e-buses in santiago* (Tech. Rep.). World Bank. doi: 10.1596/34435
- Zhang, M., Yang, M., Li, Y., & Huang, S. (2024). Optimization of electric bus scheduling considering charging station resource constraints. *Transportation Research Record*, 2678(3), 13–23. doi: 10.1177/03611981231178307
- Zhou, Y., Meng, Q., Ong, G. P., & Wang, H. (2024). Electric bus charging scheduling on a bus network. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 161, 104553. doi: 10.1016/j.trc.2024.104553

ANEXO

A. ANEXO 1: DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN ESTE INFORME Y PRESENTACIÓN ASOCIADA

Grupo: 24

¿Hicieron uso de herramientas de IA en su trabajo para este informe y/o presentación?

SI ☒ NO ☐

¿Cuáles de las siguientes alternativas describen mejor el uso que hicieron de IA? (puede marcarse más de una)

- ☒ Apoyo a la redacción, ortografía, estructura gramatical, etc., de los documentos.
- ☒ Apoyo al análisis de datos e información asociada al problema.
- ☒ Búsqueda y/o filtro de referencias, contenidos web, literatura, etc., relevante al proyecto.
- ☐ Apoyo para el desarrollo de modelos asociados al proyecto.
- ☒ Apoyo en el desarrollo de código computacional necesario para el proyecto.
- ☐ Apoyo en el análisis de resultados (por ejemplo, de distintas corridas computacionales, tendencias de predicciones, etc.).
- ☐ Apoyo para construir figuras, diagramas, etc.
- ☒ Apoyo para obtener conclusiones a partir de los análisis de resultados.
- ☐ Otro, especificar: _____

Indiquen qué chats de IA usaron y una breve reflexión respecto al uso de IA:

Se utilizó Claude (Sonnet 4.6), ChatGPT (GPT-5.6 “Luna”) y Qwen3.7 Plus. Fue un apoyo bastante útil en términos de eficiencia, al trabajar con una extensa cantidad de datos. Fue importante para la creación de scripts para obtener gráficos, la interpretación de resultados en el análisis de datos y la redacción del informe. No consideramos que haya sido indispensable su uso para la realización de esta Entrega 1, pero sí definitivamente ayudó a acortar el tiempo que llevó el trabajo y a mitigar la cantidad de errores humanos, como inconsistencias o faltas de ortografía. También se utilizó

Claude (Sonnet 5) para traspasar el contenido ya redactado por el grupo al formato LaTeX de la plantilla del curso, generando los archivos .tex del informe. Adicionalmente, Claude (Sonnet 5) fue clave para ajustar el informe al límite de páginas de la entrega, ya que ayudó a reducirlo de 28 a 20 páginas, lo que implicó reescribir buena parte de la redacción original del grupo con redacción generada por esta IA.

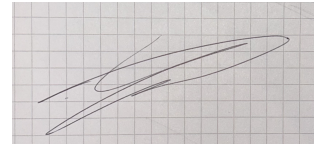
Esta declaración debe ser firmada por todos los integrantes del grupo:



Nicolás Bennett



Antonio De Frutos



Claudio Hasbún



Agustín Irrarázaval



Joaquín Jiménez



Alonso Muelas

B. ANEXO 2: DETALLE DE LOS DATOS DISPONIBLES

Como material complementario a la Sección 2.4.1 (Datos Disponibles), la Tabla B.1 detalla cada archivo de datos utilizado en el proyecto, su contenido y el uso específico que se le dará durante la modelación.

Tabla B.1. Datos disponibles

Archivo	Contenido	Uso en el proyecto
GTFS (routes, trips, stop_times, frequencies, stops, shapes)	Rutas, viajes, horarios, paraderos y trazados	Demanda programada
shape_distances.csv	Distancia por trazado	Cálculo de energía
chile.gpkg	Red vial de Chile	Cálculo de distancias sin pasajeros
depots.csv	Ubicación y capacidad de electroterminales	Infraestructura de carga
charger_capacity.csv	Capacidad de carga simultánea	Restricción de carga
electricity_prices.csv	Tarifas por bloque horario	Costo energético
vehicles.csv	Parámetros de bus BYD K9	Información flota
parameters.csv	Costos y parámetros globales	Función objetivo